

Centro Paula Souza
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Ensino Técnico Integrado ao Meio Ambiente

Ana Lívia Barbosa dos Santos

Julia Barbosa Guimarães

Julia Castilho Pulcinelli

Rafaela Gonçalves Reato

Stephany Jane da Silva Souza

Victor Augusto Montagnoli

**Infraestrutura Laboratorial de Microbiologia e Análises Ambientais
para Cursos Técnicos**

Mogi Mirim

2020

Ana Livia Barbosa dos Santos

Julia Barbosa Guimarães

Julia Castilho Pulcinelli

Rafaela Gonçalves Reato

Stephany Jane da Silva Souza

Victor Augusto Montagnoli

**Infraestrutura Laboratorial de microbiologia e análises ambientais
para cursos técnicos**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso Técnico em Meio Ambiente Etec Pedro
Ferreira Alves orientado pela Profa. Gleise Santos e
pelo Prof. co-orientador Alexsandro Casteliani, como
requisito para obtenção do título de técnico em Meio
Ambiente.

Mogi Mirim

2020

RESUMO

A infraestrutura laboratorial é de suma importância para os trabalhos realizados na educação profissional, mas para algumas Escolas Técnicas Estaduais (Etec's) não é possível, pois alguns obstáculos existem. O objetivo principal do trabalho é realizar a comparação da proposta de infraestrutura de laboratório para o curso Técnico de Meio Ambiente elaborado pelo Centro Paula Souza (CPS), entre Etec's. Foi proposto comparar a infraestrutura dos laboratórios educacionais com o documento de Padronização de Laboratório do CPS, porém foi observado que a infraestrutura apresentada no documento não é condizente com a realidade da maioria dos laboratórios das Etec's, o que foi apontado pelos professores entrevistados de duas Etec's.

Palavras Chave: Infraestrutura; Padronização de Laboratórios; Curso Técnico em Meio Ambiente;

Sumário

1	Introdução.....	5
2	Desenvolvimento.....	6
2.1	Apresentação e Discussões dos Resultados.....	11
3	Considerações Finais.....	14
	Referências	
	Anexos	

1. INTRODUÇÃO

O laboratório de Microbiologia e Química é um ambiente para estudos e desenvolvimento de pesquisas variadas, utilizado para aulas práticas.

Segundo o Centro Universitário Adventista de São Paulo o Laboratório de Microbiologia tem por finalidade estudar os diversos microrganismos, mostrando aos alunos a imensidão, complexidade e peculiaridades destes seres vivos, bem como os cuidados com os organismos patogênicos e os benefícios dos que auxiliam em nossa vida. Os modelos biológicos mais estudados são do reino Monera (bactérias) e Fungi (fungos). Associado ao Laboratório de Microbiologia está o de Genética, onde estudamos a complexidade e magnitude do material genético dos seres vivos. Sempre com o objetivo de mostrar aos alunos a importância das moléculas responsáveis pelo funcionamento de nossas funções vitais, bem como a hereditariedade que os seres herdam dos seus progenitores.

(<https://www.unasp.br/nucleo-pratica-profissional/laboratorio-de-microbiologia/>)

Além de tudo, o mais importante para se ter um laboratório são os equipamentos adequados e uma boa infraestrutura.

Alguns equipamentos importantes que compõem as ferramentas de trabalho de um laboratório são: Erlenmeyer, Pipeta Volumétrica, Proveta, Pote Schott, Estufa de Esterilização, Estufa de Secagem, Auto-Clave, Bico de Bunsen. Ter um Ambiente grande, com bastante espaço, janelas amplas, com telas para impedir entrada de insetos, porta de emergência, e outros componentes de infraestrutura que ajudam a ter um trabalho com maior qualidade e precisão.

O foco do trabalho é demonstrar que o funcionamento de um laboratório de microbiologia e química, mostrando que não é apenas analisar bactérias e fungos.

Esse trabalho é importante, pois a partir dele será possível esclarecer dúvidas de pessoas interessadas em possuírem uma formação profissional, seja em Meio Ambiente, Biotecnologia ou em assuntos pertinentes, com o intuito de trabalhar nessa área ou áreas a fins.

Os objetivos desta pesquisa consistem em: a) apresentar os equipamentos utilizados em um laboratório de microbiologia e química para análises microbiológicas de bactérias e fungos; b) realizar a comparação da proposta de infraestrutura de laboratório para o curso Técnico de Meio Ambiente elaborado pelo Centro Paula Souza, entre Escolas Técnicas Estaduais (Etec's) colaboradoras; c) analisar os resultados das comparações à luz da formação profissional do Técnico em Meio Ambiente.

2.DESENVOLVIMENTO

A metodologia desenvolvida no trabalho buscou relatar os equipamentos e instrumentos necessários para o desenvolvimento de um bom trabalho em laboratório de microbiologia e química, de forma geral, ou seja, como se apresentam no mercado, bem como a utilidade de cada equipamento (tabela 1).

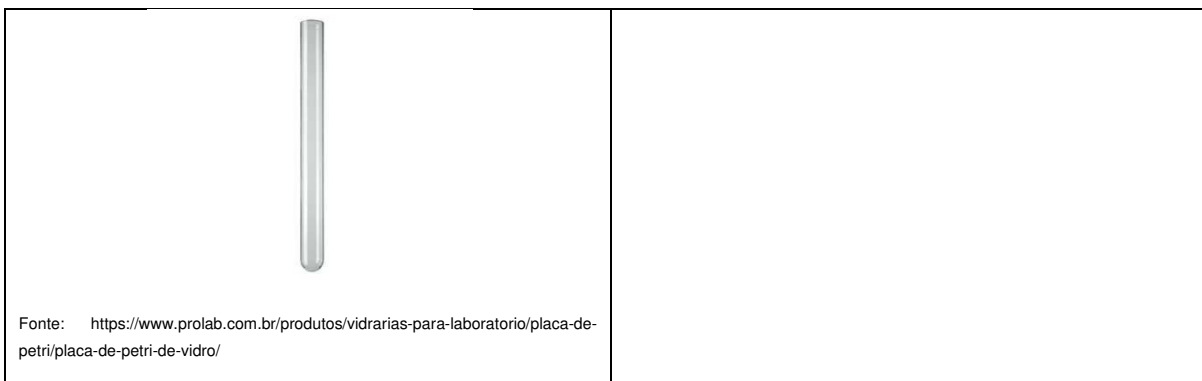
Tabela 1. Equipamentos comuns nos laboratórios particulares de microbiologia e química.

Aparelhos de Filtração  Fonte: https://www.laborquimi.com.br/conjunto-filtracao	São aparelhos utilizados para remover impurezas sólidas de uma solução orgânica ou isolar um sólido orgânico.
Autoclaves  Fonte: https://www.marcamedica.com.br/autoclave-vertical-137l-prismatec/	Autoclave é um aparelho utilizado para esterilizar materiais por meio do calor úmido sob pressão.
Banhos- Maria  Fonte: http://www.splabor.com.br/blog/banho-maria-2/banho-maria-equipamento-para-laboratorio-promove-metodo-comumente-utilizado-em-procedimentos-de-controle-de-qualidade/	O banho Maria de laboratório é um aparelho usado para aquecer substâncias que não podem ir diretamente ao fogo. Nele é mais fácil de controlar a temperatura de alguns preparos que necessitam de controle.

Equipamentos Volumétricos (pipetas, dispensadores automáticos, semeadores em espiral).  Fonte: https://www.splabor.com.br/blog/micropipeta-2/micropipeta-definicao-funcionamento-e-manutencao/	São equipamentos calibrados para medir o volume de líquidos precisamente.
Fios ou alças de platina ou de níquel/ cromo ou de material plástico  Fonte: https://www.didaticasp.com.br/alca-de-niquel-cromo-com-viola-de-5mm	Material utilizado para transferir inóculos sólidos ou em suspensão.
Fluxos Laminares  Fonte: http://www.marconi.com.br/produto/81/camara-de-fluxo-laminar-vertical-classe-100	Fluxo Laminar é onde existe um mínimo de agitação das várias camadas do fluido. Pode ser chamado de um escoamento laminar.
Freezers	Ambiente para manter amostras, meios de culturas congelados.

 Fonte: https://www.splabor.com.br/produto/ultra-freezer-0c-30c-capacidade-de-600-lt-modelo-sp-387600-splabor/	
Geladeiras  Fonte: https://www.splabor.com.br/blog/equipamentos-para-laboratorio/geladeira-para-laboratorio-ou-refrigerador-para-laboratorio-saiba-mais/	Ambiente onde é possível refrigerar meios de cultura, análises, microrganismos, armazenamento de amostras.
Homogeneizadores HOMOLAB 2.20  Fonte: http://fbfdobrasil.com.br/produto/homogeneizadores-de-laboratorio/	Este instrumento permite esmagar, misturar, dispersar, extrair, emulsificar e homogeneizar amostras ou substâncias.
Incubadoras  Fonte: https://www.medicalexpo.com/pt/prod/esco/product-75366-542545.html	A função da incubadora é criar um ambiente propício para o desenvolvimento e crescimento de microrganismos para determinados fins profissionais em microbiologia.

Instrumentos de Amostragem  Fonte: https://www.prismalab.com.br/equipamentos/bombas-a-vacuio/bomba-de-vacuio-para-laboratorio-com-compressor-a-oleo-131	Os instrumentos de amostragem são aqueles que destinam e preserva as características originais das mercadorias incluídas na amostra. Ex: para amostragem líquida (bombas de vácuo, coletores de imersão, amostradores de tipo pipeta, amostradores de êmbolo, etc.)
Instrumentos de medição (termômetro, cronômetro, balanças, medidores de ph, contador de colônias)  Fonte: https://qualividros.com/produto/60531/termometro-quimico-para-laboratorio-escala-externa-capilar-prismatico-amarelo-liquido-vermelho	Instrumento de medição é um aparelho usado para inspecionar, medir, testar ou examinar partes e dados, para determinar a conformidade com as especificações exigidas.
Placas de Petri de vidro ou plástico  Fonte: https://www.prolab.com.br/produtos/vidrarias-para-laboratorio/placa-de-petri/placa-de-petri-de-vidro/	Uma placa de Petri é um recipiente cilíndrico, achatado que os profissionais de laboratório utilizam para a cultura de micro-organismos.
Recipientes de vidro ou plásticos (frascos, tubos de ensaio)	Os recipientes de vidro ou de plástico são utilizados guardar líquidos e para análises, tanto para misturar quanto para análise visual.



Foi realizada também a comparação entre laboratórios que servem à educação escolar de duas Etec's, sendo suas estruturas propostas pelo Centro Paula Souza. Ambos os laboratórios foram desenvolvidos para alicerçarem as aulas do curso Técnico em Meio Ambiente.

Para isso foi realizada entrevista com o revisor documento de Padronização de Laboratórios de Análises Ambientais, do Centro Paula Souza, e alguns professores responsáveis pelos laboratórios de duas Etec's, a fim de se averiguar o que se tem e o que deveria ter segundo o proposto pelo documento.

As metodologias que foram utilizadas para esta fase da pesquisa baseiam-se em:

- a) Pesquisas bibliográficas- Esse método de pesquisa é elaborado através de matérias prontas, como, livros, artigos científicos, pesquisas elaboradas e publicadas.
- b) Pesquisas documentais- Trata-se da utilização de fontes documentais para a construção do entendimento do trabalho. "Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento analítico, ou outras fontes documentais, tais como publicação em Diário Oficial, registros oficiais de uma organização etc." (BASTOS; 2015 p. 23).
- c) Estudo de campo- É uma pesquisa voltada para a observação do desenvolvimento, sendo de uma forma direta das atividades e de entrevistas com responsáveis.
- d) Questionários com o auxílio da internet como metodologia do trabalho.

Segundo Malhota (2006), apud Vieira; Castro; Schuch Júnior, (2010, p.3).

As pesquisas realizadas com auxílio da Internet estão ficando cada vez mais populares entre os pesquisadores, principalmente devido às suas vantagens, entre as quais figuram os menores custos, rapidez e a capacidade de atingir populações específicas, assim como, do ponto de vista do respondente, é possível responder da maneira que for mais conveniente, no tempo e local de cada um.

2.1. Apresentação e Discussões dos Resultados

Foi encaminhado um questionário para um professor da Etec Pedro Ferreira Alves (Mogi Mirim) e para três professores da Etec Arnaldo Pereira Cheregatti (Aguai). Devido a um erro de envio de questionários, os professores da Etec Arnaldo Pereira Cheregatti receberam questões diferenciadas do professor da Etec Pedro Ferreira Alves.

O Professor da Etec Pedro Ferreira Alves relata:

O laboratório de Microbiologia e Química da escola é um laboratório multidisciplinar o qual poderia ser utilizado muito mais para se ensinar aos alunos se tivesse mais espaço físico e equipamentos. A falta de ambos atrapalha muito o rendimento das aulas, e as aulas práticas são de suma importância para a vida acadêmica dos alunos que seguirão na área de Meio Ambiente, já que acabam tendo um maior conhecimento em relação aos outros alunos que não optam pelo curso.

A aquisição de equipamentos foi pelo Centro Paula Souza (CPS). Entretanto, quando solicitado ao CPS equipamentos complementares, não houve resposta, e assim o restante dos materiais utilizados no laboratório é comprado com a ajuda dos pais e responsáveis pelos alunos.

O professor alega que tem conhecimento sobre o documento de Padronização de Laboratório de Análises Ambientais do CPS, e sustenta que os equipamentos indicados neste documento devem ser adquiridos com recursos da instituição mantenedora.

Os Professores da Etec Arnaldo Pereira Cheregatti relatam:

As aulas práticas são muito importantes para os alunos, pois é possível entender e aprender a trabalhar em laboratórios das faculdades e de empresas. O mercado de trabalho é muito almejado por alguns alunos, mas é difícil se esforçarem e outros também não tem noção do que vão fazer, mas os alunos saem com um conhecimento que nem imaginavam.

Os instrumentos utilizados no laboratório como, vidrarias e outros acessórios são em quantidade muito baixa em relação ao número de alunos, e são objetos de custo elevado, e assim não deveriam ser de responsabilidade da escola adquiri-los, e sim do Governo do Estado ou do Centro Paula Souza. Pelas respostas fica claro que o documento Padronização de Laboratórios não é conhecido pelos professores.

Em algumas questões foi possível observar as controvérsias entre os professores, como:

Quais foram as bases pedagógicas pensadas para se montar a estrutura do laboratório de Microbiologia e Análises Ambientais? O professor 1 diz que foi baseado em análises químicas e microbiológicas de resíduos e efluentes industriais e qualidade das águas superficiais e subterrâneas, já o professor 2 acredita que é baseado em equipamentos mais utilizados em laboratórios de empresas.

A infraestrutura do laboratório de Microbiologia e Análises Ambientais apresentadas pelo documento Padronização de Laboratórios, atualizada em 18/02/2020, satisfaz as necessidades da descrição do perfil de Técnico em Meio Ambiente apresentado no próprio documento? Justifique sua resposta. O professor 1 acha que poderia ser mais amplo e ter aplicabilidade em consonância com as análises do Decreto 8468/76, o professor 2 acha o laboratório é muito bem montado e estruturado.

Pode se perceber que há uma dissonância entre os professores da Etec Arnaldo Pereira Cheregatti, um acha que está bem montado outro acha que não, sendo que ambos trabalham no mesmo laboratório. O fato de não conhecerem o documento de Padronização de Laboratórios leva-se a discordância exposta entre eles, e também a falta de noção do que seria um laboratório adequado para um rendimento maior nas aulas práticas.

O professor da Etec Pedro Ferreira Alves tem uma visão muito mais ampla sobre o laboratório, pode se dizer que mais conhecimento, afinal conhece o documento de Padronização, o que faz com que ele queira melhorar o laboratório onde trabalha, aumentando o espaço, equipamentos, insumos.

Todos os professores concordam que as aulas práticas são essenciais para o conhecimento do técnico em Meio Ambiente, mesmo essa prática não estando no perfil do Técnico em Meio Ambiente citado pelo Plano de Curso. Segundo o

documento Plano de Curso do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Meio Ambiente do Centro Paula Souza (2011, p.12).

O TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE é o profissional que coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na elaboração, no acompanhamento e na execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação ambiental, de conservação e de preservação de recursos naturais, de redução, reúso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.

O perfil do técnico em meio ambiente é subsidiado segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2016,p.29), no qual relata que o técnico opera sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos, não relatando atividades laboratoriais em nenhuma das competências atribuídas a sua formação.

Coleta armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Elabora relatórios e estudos ambientais. Propõe medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já degradados. Executa sistemas de gestão ambiental. Organiza programas de Educação ambiental com base no monitoramento, correção e prevenção das atividades antrópicas, conservação dos recursos naturais através de análises preventivas. Organiza redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em processos. Identifica os padrões de produção e consumo de energia. Realiza levantamentos ambientais. Opera sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos. Relaciona os sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente. Realiza e coordena o sistema de coleta seletiva. Executa plano de ação e manejo de recursos naturais. Elabora relatório periódico das atividades e modificações dos aspectos e impactos ambientais de um processo, indicando as consequências de modificações.

Apesar do plano de curso e do Catálogo nacional de cursos técnicos não apresentarem a relação do perfil do técnico em meio ambiente com atividades laboratoriais o plano de curso do Centro Paula Souza apresenta componentes curriculares voltadas a este fim.

3.Considerações Finais

Os equipamentos utilizados em laboratórios de microbiologia e química foram apresentados na tabela 1. Entre eles os mais caros são a autoclave, incubadora e o fluxo laminar, não sendo possível para todas Etec's ter esses equipamentos pela falta de recursos financeiros.

A comparação feita de infraestrutura foi realizada, porém é impossível falar de uma estrutura perfeita de laboratórios, pois cada Etec trabalha com o que tem, sendo umas mais completas e outras menos completas por falta de investimentos de recursos do Governo, falta de infraestrutura, por falta de conhecimento.

O perfil do Técnico em Meio Ambiente segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Centro Paula Souza não relata que os alunos devem ter aulas em laboratórios, neste caso não há necessidade o documento de Padronização de Laboratórios. Porém, o plano de curso apresenta componentes curriculares específicas (Práticas em Química Ambiental, Análises Físico Químicas de Águas e Efluentes, Ações Microbiológicas na Água, Ar e Solo) para o uso do laboratório que reforçam a formação profissional do aluno egresso do curso Técnico em Meio Ambiente.

REFERÊNCIAS

BASTOS, M.C.P. **Metodologia Científica**. Londrina- PR: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2015. 63 p

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**, 3ª Edição, Brasília, 2016. 290p. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/publicacoes-paraprofessores/30000-uncategorised/52031-catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos> Acesso em: 17 de Nov 2020.

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA. **Laboratório de Microbiologia**. Disponível em: <<https://www.unasp.br/nucleo-pratica-profissional/laboratorio-de-microbiologia/>>. Acesso em 29 jun 2020.

MALHOTA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada 4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006, IN, VIEIRA, H.C; CASTRO, A.E.de; SCHUCH JÚNIOR, V.F.S. **O uso de questionários via e-mail em pesquisas acadêmicas sob a ótica dos respondentes**. XIII Seminários em Administração, Setembro de 2010, ISSN 2177-3866.

SÃO PAULO. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. **Plano de Curso para Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, 2011**. Atualizado 2017. São Paulo,2017.

Anexos:

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento



Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento

Dados de identificação

Título do Projeto: Infraestrutura Laboratorial de microbiologia e análises ambientais para cursos técnicos

Pesquisador Responsável: Rafaela Gonçalves Reato

Nome do participante: Wilson Francisco Braga Martucci

Responsável legal: Rafaela Gonçalves Reato R.G.: 59.012.508-4

Você está sendo convidada (o) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa "Infraestrutura Laboratorial de microbiologia e análises ambientais para cursos técnicos" de responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rafaela Gonçalves Reato.

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assinie ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade.

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos:

1. O trabalho tem por finalidade comparar os Laboratórios de Microbiologia e Química de Etec's com o documento elaborado pelo Centro Paula Souza no qual citado o que deveria ter um laboratório, e o que muitas vezes não tem, é o que vamos esclarecer nesse trabalho.
2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em ajudar na realização da pesquisa para o trabalho de conclusão de curso do pesquisador responsável, com a entrevista que terá perguntas sobre os laboratórios, a escola, o curso, entre outras. A entrevista será via formulário do Google forms que será enviado por e-mail.
3. Durante a execução da pesquisa não ocorrerão riscos.
4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para a pesquisa do trabalho conclusão de curso, que irá esclarecer e ajudar os cursos Técnicos em Meio Ambiente, Agricultura, e outros que utilizam os laboratórios de microbiologia e química.
5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de aproximadamente cinco dias para concluir as questões enviadas.

Rubrica do pesquisador:  Rubrica do participante: _____

Página 1 de 3



Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento

Dados de identificação

Título do Projeto: Infraestrutura Laboratorial de microbiologia e análises ambientais para cursos técnicos

Pesquisador Responsável: Rafaela Gonçalves Reato

Nome do participante: Alexandro Castellani

Responsável legal: Rafaela Gonçalves Reato R.G.: 59.012.508-4

Você está sendo convidada (o) para participar, como voluntário, do projeto de pesquisa "Infraestrutura Laboratorial de microbiologia e análises ambientais para cursos técnicos" de responsabilidade do (a) pesquisador (a) Rafaela Gonçalves Reato.

Leia cuidadosamente o que segue e me pergunte sobre qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso aceite fazer parte do estudo, assinie ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via pertence a você e a outra ao pesquisador responsável. Em caso de recusa você não sofrerá nenhuma penalidade.

Declaro ter sido esclarecido sobre os seguintes pontos:

1. O trabalho tem por finalidade comparar os Laboratórios de Microbiologia e Química de Etec's com o documento elaborado pelo Centro Paula Souza no qual citado o que deveria ter um laboratório, e o que muitas vezes não tem, é o que vamos esclarecer nesse trabalho.
2. A minha participação nesta pesquisa consistirá em ajudar na realização da pesquisa para o trabalho de conclusão de curso do pesquisador responsável, com a entrevista que terá perguntas sobre os laboratórios, a escola, o curso, entre outras. A entrevista será via formulário do Google forms que será enviado por e-mail.
3. Durante a execução da pesquisa não ocorrerão riscos.
4. Ao participar desse trabalho estarei contribuindo para a pesquisa do trabalho conclusão de curso, que irá esclarecer e ajudar os cursos Técnicos em Meio Ambiente, Agricultura, e outros que utilizam os laboratórios de microbiologia e química.
5. A minha participação neste projeto deverá ter a duração de aproximadamente cinco dias para concluir as questões enviadas.

Rubrica do pesquisador:  Rubrica do participante: _____

Página 1 de 3



Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofreré qualquer prejuízo.
7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, serei ressarcido.
8. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente de minha participação no estudo, poderei ser compensado conforme determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação.
10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados.
11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Rafaela Gonçalves Reato, pesquisador (a) responsável pela pesquisa, telefone (19)987357875, e-mail: rreatto@hotmail.com, com Comitê de Ética da escola Etec Pedro Ferreira Alves, localizado na Rua Arivaldo Silveira Franco, 237 - Mirante, Mogi Mirim - SP, 13801-005 e-mail: diretoria.pfalves@etec.sp.gov.br.

Eu, Wilson Francisco Braga Martucci, RG nº 26.816.199-9 declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Aguaf/SP, 29 de outubro de 2020.

WILSON FRANCISCO BRAGA
MARTUCCI:296026778
BO

Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO BRAGA
MARTUCCI:29602677880
Data: 2020.10.29 22:29:29
43709

Assinatura do participante



Rubrica do pesquisador:  Rubrica do participante: _____

Página 2 de 3



Etec Pedro Ferreira Alves - Mogi Mirim

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento

6. Não terei nenhuma despesa ao participar da pesquisa e poderei deixar de participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e não sofreré qualquer prejuízo.
7. Fui informado e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha participação, no entanto, caso eu tenha qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, serei ressarcido.
8. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente de minha participação no estudo, poderei ser compensado conforme determina a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
9. Meu nome será mantido em sigilo, assegurando assim a minha privacidade, e se eu desejar terei livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação.
10. Fui informado que os dados coletados serão utilizados, única e exclusivamente, para fins desta pesquisa, e que os resultados poderão ser publicados.
11. Qualquer dúvida, pedimos a gentileza de entrar em contato com Rafaela Gonçalves Reato, pesquisador (a) responsável pela pesquisa, telefone (19)987357875, e-mail: rreatto@hotmail.com, com Comitê de Ética da escola Etec Pedro Ferreira Alves, localizado na Rua Arivaldo Silveira Franco, 237 - Mirante, Mogi Mirim - SP, 13801-005 e-mail: diretoria.pfalves@etec.sp.gov.br.

Eu, ALEXANDRO CASTELLANI, RG nº 320597659 declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

MOGI MIRIM 01 de NOVEMBRO de 2020.



Rubrica do pesquisador:  Rubrica do participante: _____

Página 2 de 3

Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento

Assinatura do participante



Rapela G. Reato

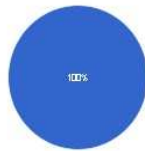
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento



Questionários:

1- Professor, você já implantou algum laboratório de microbiologia e química em alguma etec?

1 resposta



Sim
Não

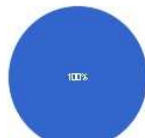
2- Professor, como você caracteriza o laboratório de microbiologia e química presente na Etec em que atua?

1 resposta

como laboratório multidisciplinar

3- Professor, você tem conhecimento do documento elaborado pelo Centro Paula Souza, no qual identifica a infraestrutura e equipamentos necessários aos laboratórios de Microbiologia e Análises Ambientais das Etec's que possuem o curso Técnico em Meio Ambiente?

1 resposta



Sim
Não

4- Como sua escola angaria recursos financeiros para aquisição de insumos para serem utilizados no laboratório?

1 resposta

Parte vem da verba disponibilizada do centro paula souza e parte é custeado pelos alunos (paga)

5- Sua escola já solicitou equipamentos para o Centro Paula Souza para melhoria do laboratório? Quais?

1 resposta

sim porém não fomos atendido!

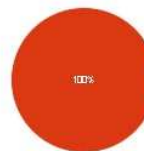
6- Quais foram as dificuldades da implantação do laboratório para a escola?

1 resposta

falta de recurso, equipamentos, adequação do espaço físico para ser classificado dentro das normas

7- Professor, você acha que a estrutura do laboratório é adequada para as práticas pedagógicas que ali são realizadas?

1 resposta



Sim
Não

8- Se não, o que deveria ser feito para melhorar essa situação?

1 resposta

aquisição de equipamentos

9- Professor, qual a importância da prática pedagógica no laboratório para o curso Técnico em Meio Ambiente?

1 resposta

É o diferencial do nosso curso para qualquer outro o aluno sai pronto para atuar com em qualquer laboratório que corresponda ao seu currículo! O aluno sai com todas as competências e habilidades necessárias para exercer um bom trabalho como técnico de laboratório

10- Quais são as dificuldades pedagógicas para a utilização do laboratório para o curso Técnico em Meio Ambiente?

1 resposta

espaço físico e equipamentos!

1- Qual a sua opinião sobre as aulas práticas no Laboratório de Microbiologia e Análises Ambientais para o aluno que pretende seguir a Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente?

2 respostas

Excelentes, existem equipamentos ótimos disponíveis, e os alunos gostam muito das aulas práticas

Muito importante, um vez além de entenderem melhores conceitos sobre o meio ambiente, ainda pode aprender práticas para poder trabalhar em laboratório de análises ambientais

2- Qual sua opinião sobre os jovens que procuram as formações das habilitações profissionais técnicas para as quais o laboratório de Microbiologia e Análises Ambientais está estruturado?

2 respostas

Em sua maioria almejam o mercado de trabalho, entretanto grande parte não demonstra grande interesse no aprender. Algumas raras exceções são muito prometedoras

Muitos não tem ideia que nas habilitações terão contato com laboratórios, outros não tem ideia do campo de trabalho com esta prática, mas em todos os casos os alunos saem com um conhecimento que não imaginavam, abrindo portas ao conhecimento e a empregabilidade.

3- Você tem conhecimento sobre a demanda financeira anual de que o Centro Paula Souza dispõe para o aparelhamento dos laboratórios de Microbiologia e Análises Ambientais presentes nas Etec's que possuem o curso Técnico em Meio Ambiente?

2 respostas

Não

Não.

4- Quais foram as bases pedagógicas pensadas para se montar a estrutura do laboratório de Microbiologia e Análises Ambientais?

2 respostas

Acredito que baseado na inserção de equipamentos muito utilizados em laboratórios de empresas

Análises químicas e microbiológicas de resíduos e efluentes industriais e, qualidade das águas superficiais e subterrâneas.

5- A infraestrutura do laboratório de Microbiologia e Análises Ambientais apresentada pelo documento Padronização de Laboratórios, atualizada em 18/02/2020, satisfaz as necessidades da descrição do perfil de Técnico em Meio Ambiente apresentado no próprio documento? Justifique sua resposta.

2 respostas

Não conheço o documento, mas o laboratório é muito bem montado e estruturado com certeza, baseada até em laboratórios de instituições de ensino superior

Acredito que poderia ser mais amplo e ter aplicabilidade em consonâncias com as principais análises do Decreto 8468/76.

6- Todas as Etec's que possuem o curso de Técnico em Meio Ambiente contam com a infraestrutura apresentada no documento de Padronização de Laboratório? Justifique sua resposta.

2 respostas

Acredito que sim, mas só conheço três etecs

Desconheço demais laboratórios de outras ETEC's.

7- Qual a sua opinião sobre a quantidade de vidrarias, ferragens e acessórios exigidos para se manter o laboratório sobre responsabilidade financeira da escola?

2 respostas

Acho fraco no sentido de quantidade disponível, pois são materiais caros, de manutenção especializada, requerer um orçamento adequado, e não deveria ser de responsabilidade da escola, e sim do governo do estado

Para a escola manter a quantidade atual está suficiente, no entanto poderia ter um fundo financeiro destinado ao investimento para novas aquisições nos laboratórios

8- Qual a sua opinião sobre a diversidade de reagentes indicados no documento?

2 respostas

Os reagentes são necessários conforme o tipo de metodologia aplicada, deveria ser submetido ao critério do docente da disciplina

Boa.